cQuizy

Projektfeladat Specifikáció

Vizsgaremeket készítették:

Kele Márton Róbert

Molnár Károly

Tartalom

Tartalom....2
1. Bevezetés....3
2. Rendszerkörnyezet....4
2.1. Futtatási környezet....4
2.2. Programozási környezet....4
3. Részletes specifikáció....4
3.1. Felhasználói szerepkörök....4
Csoportadminisztrátor....4
Csoporttag....4
3.2. Funkcionális követelmények....5
Felhasználókezelés....5
Csoportkezelés....5
Projekt- és tesztkészítés....5
Kérdéstípusok....5
Tesztírás folyamat....6
Értékelés és visszajelzés....6
3.3. Nem-funkcionális követelmények....6
Platform kompatibilitás....6
Biztonság....6
Teljesítmény....7
Felhasználói felület (UI) és élmény (UX)....7
4. Adatlap....7
4.1 Projekt neve....7
4.2 Rövid ismertető....7
4.3 Fejlesztők....7

1. Bevezetés

A cQuizy olyan alkalmazás, amivel a tanárok munkáját szeretnénk segíteni a diákok számonkérésében.

Az alkalmazás az oktatók számára olyan funkciókat biztosít, mint az egyszerű grafikus felületen történő dolgozatkészítés és az automatikus dolgozatjavítás, így a tanárnak nem kell a javítással foglalkoznia, mi ezt is megoldjuk helyette.

A szoftver elsődleges célja a digitális számonkérések integritásának garantálása. Ennek érdekében az alkalmazás figyeli a vizsgázó aktivitását: amennyiben a diák elhagyja az alkalmazás felületét vagy másik applikációra vált, a rendszer automatikusan zárolja a vizsgát. A dolgozat folytatása kizárólag a felügyelő tanár jóváhagyásával lehetséges.

Intézményi tulajdonú eszközökön (pl. tableteken) az alkalmazás futtatható dedikált vizsgamódban is. Ez a funkció korlátozza az eszköz használatát kizárólag a vizsgafelületre, ezzel teljes mértékben megakadályozva bármilyen külső szoftver vagy funkció elérését a számonkérés ideje alatt.

Ez az alkalmazás mind a tanárok munkáját, mind a diákokat segítené. Segítene a pedagógusnak dolgozatkészítésben és -javításban, valamint a csalásmentes, biztonságos számonkérésben, de a diákoknak is kis segítséget adhatna például a feleletválasztós tesztkérdés.

2. Rendszerkörnyezet

2.1. Futtatási környezet

- **Web**: bármely modern böngésző (Chrome, Firefox, Edge, stb.)
- **Windows** 10 vagy újabb, natív telepíthető kliens
- **Android** 9.0 vagy újabb, mobilalkalmazás

2.2. Programozási környezet

- **Frontend**: Dart + Flutter Framework
- **Backend**: Python + Django Framework + Django Ninja

3. Részletes specifikáció

3.1. Felhasználói szerepkörök

A cQuizy egyetlen, egységes fióktípust használ, így a regisztráció során a felhasználónak csupán egy felhasználónevet, e-mail címet és jelszót kell megadnia. A fiókoknak nincsenek előre meghatározott, fix jogosultságaik. A felhasználó jogköre dinamikusan változik: mindig attól függ, hogy az általa éppen használt csoportban adminisztrátori vagy egyszerű tagi szerepkörrel rendelkezik.

Csoportadminisztrátor

- Tagok felvétele és eltávolítása a csoportból
- Csoportra való szabályok beállítása (pl.: anticheat, kiosk, százalékok, stb.)
- Projektek létrehozása grafikus felületen és azok időzítése
- Nyomon követheti a tagok haladását a teszt során
- Tesztírás során értesítést kap, ha egy tag elhagyja az alkalmazást
    - Engedélyezheti vagy felfüggesztheti a tesztet
- Megtekintheti az automatikusan kijavított teszteket és átírhatja azokat
- Manuálisan felülbírálhatja a jegyeket
- Láthatja a csoport statisztikáját

Csoporttag

- Láthatja a számára aktív és jövőbeli teszteket
- Kitöltheti a tesztet annak aktív idejében
- A javítást követően megtekintheti eredményét
- Láthatja a saját statisztikai adatait és összehasonlíthatja az osztály összátlagával is

3.2. Funkcionális követelmények

Felhasználókezelés

- Regisztráció (felhasználónév, jelszó, e-mail cím)
- Bejelentkezés (felhasználónév vagy e-mail, jelszó)
- Profiladatok szerkesztése

Csoportkezelés

- Csoport létrehozása egyedi névvel
- A rendszer generál egyedi csatlakozási kódot
    - Mások ezzel csatlakozhatnak
    - A kód bármikor újrageneralható
- A csoportadmin kezelheti a tagokat és a csoport beállításait

Projekt- és tesztkészítés

- A csoportadmin hozhat létre projekteket egy csoporton belül. A projektek maguk a tesztek.
- Tesztkészítéshez egy egyszerű, de rugalmas szerkesztői felületet kínálunk.

Kérdéstípusok

- Feleletválasztós: Egy vagy több helyes válasz megjelölésének lehetősége.
- Szöveges bevitel: Rövid vagy hosszú szöveges válasz megadása. (Itt a javítás lehet automatikus, ha a válasz pontos egyezést igényel, vagy tanári értékelést igényelhet. Ezt a tanár tudja állítani, hogy pontos egyezésre automatikusan javítson, vagy addig ne zárhassa le a tanár a javítást, ameddig jóvá nem hagyta a beírt szöveget.)
- Lehetőség képek beillesztésére a kérdésekhez (linkről)
- A kérdések sorrendjének egyszerű módosítása
    - Véletlenszerű kérdéssorrend lehetősége

Tesztírás folyamat

- A diák a kezdési időpont után indíthatja el a tesztet.
- A rendszer egyértelműen mutatja a hátralévő időt.
- Csalás elleni védelem (anticheat): Ha a diák elhagyja az alkalmazást, az alkalmazás azonnal elküldi a beküldött válaszokat a szervernek és zárolja a tesztet. Ezt a tanár feloldhatja, de értékelheti az addig elért eredményt is.
- Kioszk Mód (kiosk): Ha ez a mód aktív, az alkalmazás teljes képernyős módban fut, és nem lehet elhagyni a teszt befejezéséig vagy az idő lejártáig.

Értékelés és visszajelzés

- A rendszer a teszt lezárása után a helyes válaszok alapján automatikusan kiszámolja a diák százalékos eredményét.
- A csoportnál beállított százalékos határok alapján a rendszer automatikusan érdemjegyet generál.
- A tanár egy felületen láthatja az összes diák eredményét, válaszait.
    - Láthat a csoportról statisztikákat.

3.3. Nem-funkcionális követelmények

Platform kompatibilitás

- A Flutter-kódbázisnak reszponzívan kell működnie webes, asztali (Windows) és mobil (Android) környezetben is.
- A felhasználói felületnek alkalmazkodnia kell a különböző képernyőméretehez.
- Az anti-cheat rendszer is platformonként változó módon, de feladatát ellátva képes működni.

Biztonság

- A jelszavakat és személyes adatokat hashelt formában tároljuk.
- Minden kommunikáció a kliens (Flutter) és a szerver (Django) között titkosított csatornán (HTTPS) történik.
- A szerveroldali jogosultságkezelés megakadályozza, hogy egy diák hozzáférjen más diák adataihoz vagy tanári funkciókhoz.

Teljesítmény

- Az alkalmazás gyors betöltődése
- Gyors kommunikáció a szerverrel

Felhasználói felület (UI) és élmény (UX)

- Egyszerű, letisztult kezelőfelület mind a tanárok, mind a diákok számára.
- A fontos funkciók könnyen elérhetőek.
- Vizuális visszajelzések a felhasználói interakciókról
    - Vizuálisan megjelenített értesítés

4. Adatlap

4.1 Projekt neve

cQuizy

4.2 Rövid ismertető

A cQuizy egy oktatási célú alkalmazás, amely lehetővé teszi a tanárok számára dolgozatok egyszerű elkészítését és automatikus javítását. A beépített csalás elleni funkciók garantálják a számonkérések tisztaságát, a többplatformos elérhetőség pedig rugalmas használatot biztosít mind tanároknak, mind diákoknak.

4.3 Fejlesztők

- Kele Márton Róbert Backend fejlesztő
- Molnár Károly Frontend fejlesztő